



Compte rendu

Application de gestion des emprunts d'une bibliothèque

Nom	El Bahi
Prénom	Ilyas
Groupe	DEV105
Année scolaire	2025 / 2026
Projet	Python POO - Tkinter - SQLite
Document	Compte rendu de présentation du projet

SOMMAIRE

1	Introduction	3
2	Informations générales du projet	4
3	Planification du projet - Diagramme de Gantt	5
4	Interface de connexion administrateur	6
5	Interface de gestion des livres	7
6	Interface de gestion des membres	8
7	Interface de gestion des emprunts	9
8	Interface des statistiques	10
9	Exemple de résultat - Exportation PDF	11
10	Fonctionnalités principales et règles métier	12
11	Structure du projet	13
12	Conclusion	14

INTRODUCTION

Ce projet consiste à développer une application de bureau pour la gestion des emprunts d'une bibliothèque. L'application a été réalisée avec Python, Tkinter et SQLite. Elle permet à un bibliothécaire de gérer les livres, les membres et les emprunts à travers une interface graphique claire, simple et organisée.

L'objectif principal est de faciliter le travail du bibliothécaire en centralisant les opérations importantes : l'ajout et la modification des livres, l'inscription des membres, le suivi des prêts, le contrôle des disponibilités et la génération de rapports.

Le projet met aussi en pratique plusieurs notions importantes : la programmation orientée objet, la gestion d'événements avec Tkinter, la manipulation d'une base de données SQLite et la création de rapports en PDF et CSV.

Objectif du document

Ce compte rendu présente le fonctionnement général de l'application, les technologies utilisées, les interfaces principales, les règles métier, la structure du projet et les résultats obtenus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

La base de données locale bibliotheque.db est créée automatiquement au premier lancement de l'application. Cela permet d'utiliser le projet sans configuration complexe.

Connexion administrateur

Un compte administrateur par défaut est créé automatiquement afin de sécuriser l'accès à l'application.

Nom utilisateur	Ilyas
Mot de passe	ilyas5342

Technologies utilisées

Python	Langage de programmation principal
Tkinter	Création de l'interface graphique
SQLite	Stockage local des données
POO	Utilisation des classes et des méthodes
PDF / CSV	Exportation des rapports et des résultats

PLANIFICATION DU PROJET - DIAGRAMME DE GANTT

Planification du projet - Diagramme de GANTT

Application de gestion des emprunts d'une bibliothèque

Durée estimée : 6 semaines

Objectif

Organiser les étapes principales du projet : analyse, conception, développement, extensions, tests et finalisation.

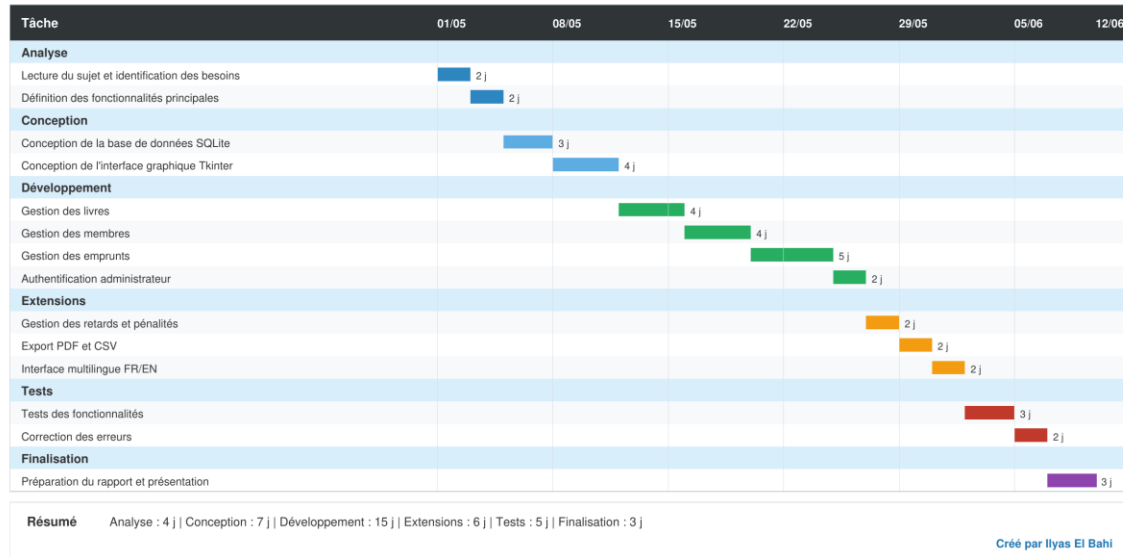


Figure 1 : Diagramme de Gantt du projet

Cette page présente la planification générale du projet. Le diagramme de Gantt résume les différentes phases : analyse, conception, développement, extensions, tests et finalisation.

Interface de connexion administrateur

Connexion administrateur

Connexion admin

Acces securise a la gestion de bibliotheque

Nom utilisateur

Mot de passe

Se connecter

Cette application a ete creee par Ilyas El Bahi

Figure 2 : Connexion administrateur

Cette interface permet de sécuriser l'accès à l'application. L'utilisateur doit saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe avant d'accéder aux modules de gestion. La signature du créateur est affichée en bas de la fenêtre.

Interface de gestion des livres

Application de gestion des emprunts

Gestion des emprunts d'une bibliotheque

Langue: FR

Livres | Membres | Emprunts | Statistiques

Formulaire livre

Titre:

Auteur:

Genre:

Annee:

Exemplaires:

Ajouter **Modifier**

Supprimer **Vider**

Recherche titre/auteur: **Rechercher** **Actualiser**

Titre	Auteur	Genre	Annee	Total
ANTIGONE	Ilyas	Romantique	1987	4
Le prix de la liberte	JulieDuffort	Drama	2026	17
la boite a merveille	ahmed sefriui	auto biographie	1834	20

Cette application a ete creee par Ilyas El Bahi

Figure 3 : Gestion des livres

Cette partie permet d'ajouter, de modifier, de supprimer et de rechercher les livres de la bibliothèque. Le formulaire contient les informations principales du livre : titre, auteur, genre, année et nombre d'exemplaires. Les livres enregistrés sont affichés dans un tableau pour faciliter la consultation.

Interface de gestion des membres

Application de gestion des emprunts

Gestion des emprunts d'une bibliotheque

Langue: FR

Livres Membres Emprunts Statistiques

Formulaire membre

Nom: el bahi

Prenom: ilyas

Email: iaywgeava@gmail.com

Numero adhesion: 374294

Ajouter Modifier Supprimer Vider

Recherche nom/numero

Rechercher Actualiser

Nom	Prenom	Email	Numero adhesion
Amzil	Saad	saad_amzil45@gmail.com	532453
Elhansali	Youssef	Youssefva@gmail.com	385731
Oubellouch	Romaissae	Oubellouch84@gmail.com	530352
Salma	Dalaa	Salma_dalaa483@gmail.com	493873
el bahi	ilyas	iaywgeava@gmail.com	374294

Cette application a ete creee par Ilyas El Bahi

Figure 4 : Gestion des membres

Cette interface sert à gérer les membres inscrits dans la bibliothèque. Elle permet d'ajouter un nouveau membre, de modifier ses informations, de supprimer un membre et de rechercher rapidement par nom ou numéro d'adhésion.

Interface de gestion des emprunts

Application de gestion des emprunts

Gestion des emprunts d'une bibliothèque

Langue: FR

Livres Membres **Emprunts** Statistiques

Nouvel emprunt

Livre: 2 - Le prix de la liberté (14/17) Membre: 3 - Ilyas el bahi (374294) Emprunter Retour livre

Recherche membre/livre: Rechercher Actualiser

Livre	Membre	Numero adhesion	Date emprunt	Retour prevu	Statut	Pen
ANTIGONE - Ilyas	Dalaa Salma	493873	2026-05-03	2026-05-17	A jour	0 DH
Le prix de la liberté - JulieDuffort	Dalaa Salma	493873	2026-05-04	2026-05-18	A jour	0 DH
la boite a merveille - ahmed sefriui	Saad Amzil	532453	2026-05-06	2026-05-20	A jour	0 DH
ANTIGONE - Ilyas	Romaissae Oubellouch	530352	2026-05-07	2026-05-21	A jour	0 DH
la boite a merveille - ahmed sefriui	Romaissae Oubellouch	530352	2026-05-07	2026-05-21	A jour	0 DH
Le prix de la liberté - JulieDuffort	ilyas el bahi	374294	2026-05-07	2026-05-21	A jour	0 DH
Le prix de la liberté - JulieDuffort	Youssef Elhansali	385731	2026-05-08	2026-05-22	A jour	0 DH

Cette application a été créée par Ilyas El Bahi

Figure 5 : Gestion des emprunts

Cette partie permet de choisir un livre et un membre afin d'enregistrer un emprunt. Le tableau affiche les détails de chaque opération : livre, membre, numéro d'adhésion, date d'emprunt, date de retour prévue, statut et pénalité.

Interface des statistiques

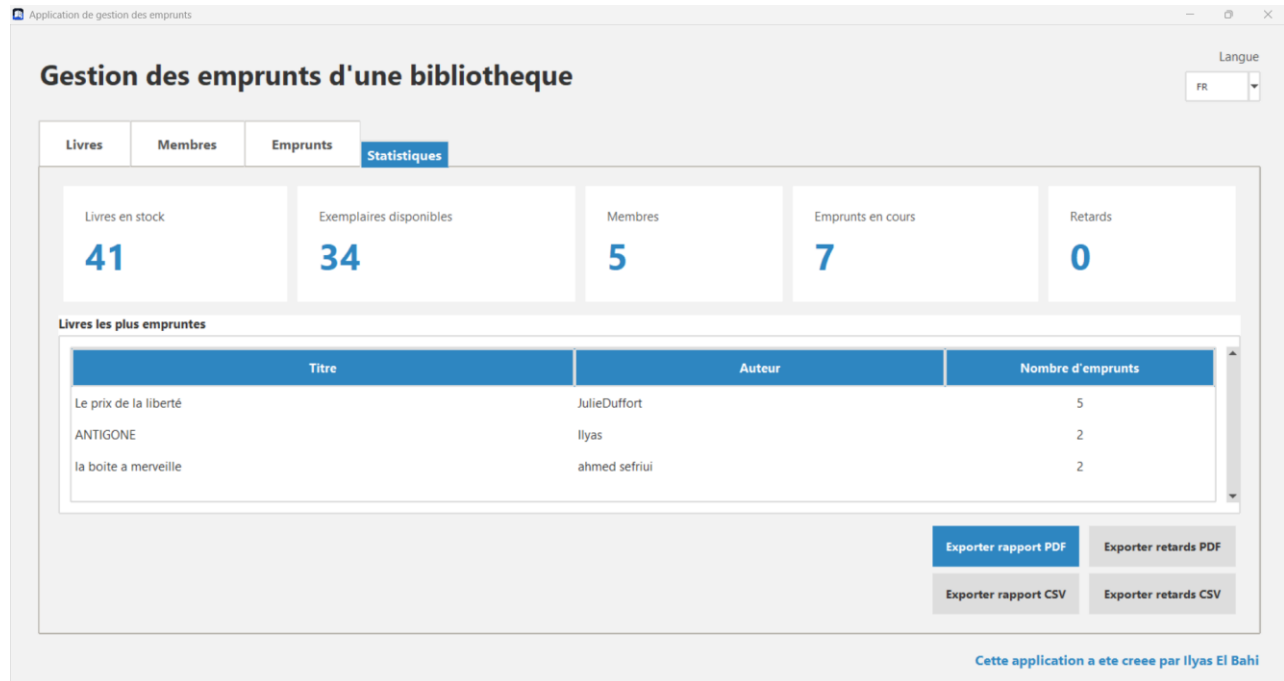


Figure 6 : Statistiques g n rales de l'application

Cette interface pr sente une vue globale de la biblioth que : livres en stock, exemplaires disponibles, membres, emprunts en cours et retards. Elle affiche aussi les livres les plus emprunt s et propose l'export des rapports en PDF ou CSV.

EXEMPLE DE RÉSULTAT - EXPORTATION PDF

Cette page présente un exemple de rapport PDF généré automatiquement par l'application. Le rapport regroupe les statistiques principales, la liste des livres, les membres inscrits et les emprunts enregistrés.

Rapport bibliotheque

Genere le 2026-05-08 - Application creee par Ilyas El Bahi

Livres en stock
41

Disponibles
34

Membres
5

Emprunts actifs
7

Retards
0

Livres

Titre	Auteur	Genre	Annee	Total	Dispo
ANTIGONE	Ilyas	Romantique	1987	4	2
Le prix de la liberté	JulieDuffort	Drama	2026	17	14
la boite a merveille	ahmed sefriui	auto biographie	1834	20	18

Membres

Nom	Prenom	Email	Adhesion
Amzil	Saad	saad_amzil45@gmail.com	532453
Elhansali	Youssef	Youssefva@gmail.com	385731
Oubellouch	Romaissae	Oubellouch84@gmail.com	530352
Salma	Dalaa	Salma_dalaa483@gmail.com	493873
el bahi	ilyas	iaywgeava@gmail.com	374294

Emprunts

Livre	Auteur	Membre	Adhesion	Emprunt	Prevu	Retour	Statut	Pen.
Le prix de la libe...	JulieDuffort	Youssef Elhans...	385731	2026-05-08	2026-05-22	-	A jour	0 DH
ANTIGONE	Ilyas	Romaissae Oube...	530352	2026-05-07	2026-05-21	-	A jour	0 DH
la boite a merveil...	ahmed sefri...	Romaissae Oube...	530352	2026-05-07	2026-05-21	-	A jour	0 DH
Le prix de la libe...	JulieDuffort	ilyas el bahi	374294	2026-05-07	2026-05-21	-	A jour	0 DH
la boite a merveil...	ahmed sefri...	Saad Amzil	532453	2026-05-06	2026-05-20	-	A jour	0 DH
Le prix de la libe...	JulieDuffort	Dalaa Salma	493873	2026-05-04	2026-05-18	-	A jour	0 DH
Le prix de la libe...	JulieDuffort	Saad Amzil	532453	2026-05-03	2026-05-17	2026-05-03	Rendu	0 DH
Le prix de la libe...	JulieDuffort	Saad Amzil	532453	2026-05-03	2026-05-17	2026-05-04	Rendu	0 DH
ANTIGONE	Ilyas	Dalaa Salma	493873	2026-05-03	2026-05-17	-	A jour	0 DH

Figure 7 : Exemple de rapport PDF exporté

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES ET RÈGLES MÉTIER

Fonctionnalités principales

- Gestion des livres : ajouter, modifier, supprimer, rechercher et afficher.
- Gestion des membres : ajouter, modifier, supprimer, rechercher et afficher.
- Gestion des emprunts : choisir un livre, choisir un membre, enregistrer un emprunt et enregistrer le retour d'un livre.
- Gestion des retards : statut automatique, nombre de jours de retard et pénalité de 2 DH par jour.
- Notifications au démarrage pour les retards et les retours imminents.
- Export PDF et CSV des rapports dans le dossier résultat.
- Interface multilingue avec un sélecteur FR / EN.
- Statistiques : stock total, exemplaires disponibles, emprunts actifs, retards et livres les plus empruntés.

Règles métier

- Un livre ne peut pas être emprunté si aucun exemplaire n'est disponible.
- Un membre ne peut pas emprunter deux fois le même livre sans le rendre.
- Un livre ou un membre ne peut pas être supprimé s'il possède un emprunt actif.
- La date d'emprunt est générée automatiquement.
- La date de retour prévue est générée automatiquement avec une durée de prêt de 14 jours.

STRUCTURE DU PROJET

Structure du projet

Programme_principale.py	Code source principal de l'application
bibliotheque.db	Base de données locale SQLite
Logo_duProjet /	Fichiers de l'icône de l'application
resultat/	Dossier des rapports PDF et CSV générés
README.md	Documentation du projet

Interface

- Thème clair basé sur une palette de couleurs simple.
- Fenêtre principale centrée et adaptée à un affichage confortable.
- Tableaux, formulaires, onglets, boutons et écran de connexion stylisés.
- Icône personnalisée adaptée au projet de bibliothèque.

CONCLUSION

Ce projet a permis de développer une application complète de gestion de bibliothèque en combinant Python, Tkinter et SQLite. Les fonctionnalités principales sont présentes : gestion des livres, gestion des membres, gestion des emprunts, retour des livres, statistiques, gestion des retards et exportation des résultats.

Sur le plan pédagogique, ce travail a renforcé la pratique de la programmation orientée objet, la création d'interfaces graphiques et l'utilisation d'une base de données locale. Il a aussi permis de mieux comprendre l'importance des tests et de la structure dans un projet logiciel.

L'application peut encore être améliorée à l'avenir avec des notifications plus avancées, une sauvegarde automatique et une gestion plus détaillée des retards.